

轴承寿命预测与故障诊断系统：开题报告

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

课程要求梳理

根据《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范 2025》，本项目按开题、中期、结题三个阶段组织材料。开题阶段需要完成技术预研、需求分析、SRS、确认测试计划和项目管理计划；中期阶段需要提交设计文档、单元测试计划、集成测试计划、编码规范、UML 设计和核心代码；结题阶段需要提交结题报告、测试报告、用户手册、安装配置手册、项目技术论文、源码和成员贡献说明。答辩材料需要服务于演示，不替代正文文档。

本仓库当前交付采用 docx/md、docx/word、docx/pdf、docx/img 四类目录保存源文档、Word、PDF 和图表。代码托管使用 GitHub 仓库 nev8r/phm 的 phm2 分支，依赖与环境通过 uv、.python-version、pyproject.toml 和 uv.lock 固化。

项目概述

本项目面向轴承预测性维护课程场景，建设一个可运行、可测试、可复查的轴承寿命预测与故障诊断系统。系统围绕两个公开数据集展开：PHM2012 用于剩余寿命 RUL 回归复现，XJTU-SY 用于健康/故障诊断复现。项目重点不是搭建在线工业平台，而是在本地工程环境中形成从数据接入、特征工程、模型训练到评估输出的闭环证据链。

当前代码采用 Python 3.11、uv 包管理和 PyTorch 2.10 依赖范围。源码物理路径为 src/USTC/SSE/BearingPrediction，示例和 Notebook 中推荐通过 from phm... 导入。数据路径通过 data/loader_roots/phm2012 与 data/loader_roots/xjtu 映射到本地外部数据集，避免硬编码个人磁盘路径。

研究背景与问题定义

旋转机械中的轴承是典型关键部件，其振动信号能够反映磨损、冲击、偏心和疲劳退化等状态。传统定期维护难以兼顾成本与风险，课程项目选择轴承 PHM 作为对象，是因为该场景同时包含时间序列处理、机器学习建模、实验追踪和软件工程实践。

项目需要回答两个问题：第一，给定 PHM2012 退化过程，系统能否输出剩余寿命趋势和误差指标；第二，给定 XJTU-SY 轴承振动快照，系统能否区分健康与故障状态，并输出混淆矩阵和 F1 指标。

可行性分析

- 数据可行：PHM2012 与 XJTU-SY 已通过本地外部数据目录接入，仓库只保存映射与加载逻辑。
- 技术可行：NumPy、Pandas、SciPy、scikit-learn 和 PyTorch 足够支撑特征工程、训练和评估。
- 工程可行：系统已有 loader、processor、labeler、model、trainer、tester 和 notebook 示例，适合按课程阶段输出证据。
- 算力可行：RUL 先跑 PHM2012 主线，故障诊断后跑 XJTU-SY 主线；本地 Mac 可使用 CPU/MPS，根据训练日志保留 epoch 与指标。

预期成果

类别	成果
代码	p4m 包、数据加载、特征工程、模型、训练器、测试器
示例	RUL 与故障诊断 Notebook，展示特征图、热力图和指标表
文档	开题、中期、结题所需 Word/PDF/Markdown 文档
证据	单元测试、集成测试、确认测试、论文复现指标和图表